

$$1. (x^m)^{(n)} = \begin{cases} m(m-1)\cdots(m-n+1)x^{m-n}, & n < m \\ n! & n = m \\ 0 & n > m \end{cases}$$

$$2. \left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n \cdot n!}{x^{n+1}} \quad (x \neq 0)$$

$$3. \left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n \cdot n! \cdot a^n}{(ax+b)^{n+1}}$$

$$4. (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

$$5. (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

$$6. (a^x)^{(n)} = a^x \cdot (\ln a)^n$$

7. 高阶导数的运算法则

$$(au + bv)^{(n)} = au^{(n)} + bv^{(n)}$$

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$$

$$\text{Eg. } y = x^2 e^{2x} \quad \text{求 } y^{(10)} = C_0^2 x^2 e^{2x+10} + 2C_0^1 x e^{2x+9} + 2C_0^2 e^{2x+8}$$

$$\text{Eg. 试从 } \frac{dx}{dy} = \frac{1}{y^2}, \text{ 求 } \frac{d^2x}{dy^2}$$

$$\frac{d^2x}{dy^2} = \frac{d}{dy} \cdot \left(\frac{dx}{dy} \right) = \frac{d}{dx} \cdot \frac{dx}{dy} \cdot \left(\frac{dx}{dy} \right) = -\frac{y''}{(y')^3}$$

$$\text{Eg. 设 } y = \arctan x \quad \text{求 } y^{(n)}|_{x=0}$$

$$y' = \frac{1}{1+x^2} \quad (1+x^2) \cdot y' = 1$$

$$C_n^0 (1+x^2) y^{(n+1)} + C_n^1 2x \cdot y^{(n)} + C_n^2 \cdot 2 \cdot y^{(n-1)} = 0$$

$$\text{当 } x=0 \text{ 时 } y^{(n+1)}|_{x=0} = -n \cdot 2x \cdot y^{(n)}|_{x=0} = -n(n-1) y^{(n-1)}|_{x=0}$$

$$y|_{x=0} = y'|_{x=0} = y^{(2m)}|_{x=0} = (-1)^m (2m)! y'|_{x=0} = (-1)^m (2m)!$$

微分中值定理

1. Fermat (费马) 定理

若 $f(x)$ 在极值点 $x_0 \in (a, b)$ 可导, 则 $f'(x_0) = 0$

称 $f'(x_0) = 0$ 的点 $x = x_0$ 称为 $f(x)$ 的驻点 (稳定点)

驻点不一定是极值点

极值点也不一定是驻点 $y = |x|$

2. Rolle (罗尔) 定理:

如果 $f(x)$ 满足以下条件:

(1) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续

(2) $f(x)$ 在 (a, b) 内可导

(3) $f(a) = f(b)$

则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$

推广 $\Rightarrow y = f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \Rightarrow \exists \xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = 0$

$$\text{证明: } F(x) = \begin{cases} f(a^+) & x = a \\ f(x) & x \in (a, b) \\ f(b^-) & x = b \end{cases}$$

3. Lagrange 中值定理

(1) 在 $[a, b]$ 上连续 $\Rightarrow \exists \xi \in (a, b)$ s.t. $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

(2) 在 (a, b) 上可导

其它形式:

$$\text{将 } \xi = a + \theta(b-a), 0 < \theta = \frac{\xi-a}{b-a} < 1$$

$$\exists \xi \in (a, b) \Leftrightarrow \exists \theta \in (0, 1)$$

$$\text{将 } \xi = a + \theta \Delta x \quad \Delta x = b - a$$

推论1: 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内有 $f'(x) = 0$, 则 $f(x) = C$, $C = \text{常数}$, $\forall x \in (a, b)$

推论2: 若对 $\forall x \in (a, b)$ 有 $f'(x) = g'(x)$, 则 $f(x) = g(x) + C$, $C = \text{const}$, $\forall x \in (a, b)$

4. 导数极限定理:

设 $f(x)$ 在点 x_0 的邻域 $U(x_0)$ 内连续, 在 $U^{\circ}(x_0)$ 可导, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 x_0 可导, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = f'(x_0)$

5. Cauchy (柯西) 中值定理

$f(x)$ 及 $F(x)$ 满足:

1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;

2) 在开区间 (a, b) 内可导;

3) 在开区间 (a, b) 内 $F'(x) \neq 0$

$$\Rightarrow \exists \xi \in (a, b) \text{ 使 } \frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$$

洛必达法则

不定式类型 $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^{∞} , 0^0 , ∞^0

1. $0 \cdot \infty$ 型

$$0 \cdot \infty \Rightarrow \frac{\infty}{\infty} \text{ 或 } \frac{0}{0}$$

2. $\infty - \infty$ 型

$$\infty - \infty \Rightarrow \frac{1}{0} - \frac{1}{0} \Rightarrow \frac{0-0}{0 \cdot 0} \text{ 即 } \frac{0}{0}$$

$$\text{Eg: } l = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{2x}$$

$$= 0$$

3. $0^0, 1^\infty, \infty^0$ 型 幂指函数

$$\left. \begin{matrix} 0^0 \\ 1^\infty \\ \infty^0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \begin{cases} 0 \ln^0 \\ \infty \ln^1 \Rightarrow 0 \cdot \infty \\ 0 \ln^\infty \end{cases}$$

$$\text{Eg: 求 } l = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{\ln x}{\frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}} = 1$$

$$\text{Eg: } \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{1-x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{-1}} = e^{-1}$$

$$\begin{aligned} \text{Eg: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x}} - e}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2}}{1} \cdot (1+x)^{\frac{1}{x}} \\ &= e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+x} \cdot \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{2x} = e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{1+x}}{2} \\ &= -\frac{e}{2} \end{aligned}$$

$$\text{Eg: } \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{2}{3}} (\sqrt{x+2} - 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x})$$

令 $t = \frac{1}{x}$ 则

$$\text{原式} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+t} - 2\sqrt{1+t} + \sqrt{1+t}}{t^{\frac{2}{3}}}$$